

Reporte de Investigación Operativa y Tecnológica: Ecosistema de Movilidad Terrestre y Transporte Aeroportuario en Lima

1. El Nuevo Paradigma Físico y Regulatorio del Transporte Aeroportuario en Lima

La inauguración del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, proyectada para el 1 de junio de 2026, reconfigura de manera absoluta la logística de movilidad terrestre en el Callao.¹ Esta infraestructura, diseñada para movilizar hasta 40 millones de pasajeros anuales frente a los 24.5 millones del terminal anterior, ha forzado a las autoridades estatales y al concesionario a establecer un cerco regulatorio estricto.¹

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y Lima Airport Partners (LAP) han implementado un ecosistema de fiscalización basado en cámaras de videograbación y control de accesos para erradicar la captación informal de pasajeros, un problema crónico que en el pasado ha derivado en incidentes de seguridad y estafas a turistas.⁴

El diseño del nuevo terminal impone barreras arquitectónicas que dictan el modelo de negocio de las empresas de transporte, dividiendo el acceso en tres zonas críticas:

- **Nivel 1 (Zona Exclusiva de Llegadas):** Este paradero está reservado de manera exclusiva para los vehículos de transporte autorizados y concesionados formalmente por LAP.⁴ Las empresas con presencia en esta zona operan desde módulos físicos (counters) ubicados tanto en llegadas nacionales como internacionales, ofreciendo al pasajero una zona de parqueo exclusiva y embarque inmediato sin exposición al caos exterior.¹¹ Únicamente cinco entidades poseen esta autorización premium: Taxi Green, CMV Taxi Remisse Ejecutivo, Taxi Mitsoo Remisse, Taxi365 y Taxi Directo.¹
- **Nivel 3 (Vía de Salidas):** Concebido como un acceso libre y exclusivo para dejar pasajeros (desembarque) con conexión directa al terminal.⁹ La permanencia gratuita máxima permitida es de 10 minutos, lo que ejerce presión operativa sobre los tiempos de descarga de equipaje.¹⁰
- **Vía Libre / Estacionamiento (Recojo y Descenso Rápido):** Controlada por la Policía Nacional del Perú (PNP) y la ATU, esta vía permite el embarque y desembarque en casillas señalizadas.¹⁰ Los vehículos que no poseen concesión de LAP, incluyendo a los conductores de aplicaciones globales de *ride-hailing*, deben utilizar zonas específicas como el estacionamiento E1.¹³ El uso de estas zonas acarrea un costo de estacionamiento de S/ 6.30 por los primeros 45 minutos y S/ 8.40 por cada hora adicional, un costo que inevitablemente se transfiere al usuario final.¹⁴

Para ingresar a cualquiera de estas instalaciones, la ATU exige que los vehículos estén

formalizados, contando con placa visible, SOAT, revisión técnica, título habilitante, licencia profesional y Registro Único de Contribuyente (RUC).⁵ Quienes incumplan se exponen a multas automáticas y retención vehicular, garantizando teóricamente un filtro contra la informalidad.⁶

2. Anatomía del Ecosistema Local de Transporte

El mercado limeño de traslados aeroportuarios opera bajo una pronunciada fragmentación, dividiéndose entre operadores de nicho (concesionados) y plataformas masivas que luchan por penetrar el segmento corporativo y turístico.

2.1. Operadores Tradicionales Concesionados

Taxi Green (GREEN AIRPORT S.A.) Operando bajo la marca "Taxi Green" desde el año 2000, esta compañía posee una ventaja competitiva masiva gracias a su origen institucional: nació cuando LAP convocó a empresas formales para ordenar el caos del aeropuerto antiguo.¹ Con una flota declarada de 400 unidades y base en el Callao, la empresa factura a través de traslados a turistas en el counter, convenios corporativos para ejecutivos y servicios de van para eventos.¹ El análisis de su infraestructura revela una severa deuda técnica. Su operación real ("el motor de reservas") está construida sobre un monolito en PHP utilizando extensiones obsoletas (jQuery 1.11, Bootstrap clásico), y mapas basados en Leaflet (OpenStreetMap) en lugar de Google Maps.¹ Los pagos en la web se procesan mediante la tokenización de OpenPay (BBVA), Izipay y Niubiz.¹ *Contradicciones y Riesgos de Marca:* Existe un profundo riesgo de dilución de marca debido a homónimos internacionales. Se registran entidades como "Taxi Green Canadá", "TaxiGreen Ecuador" (con una app móvil operativa bajo el paquete `app.dvgeo.taxigreen.driver`), y dominios espejo locales como `taxigreen-aeropuerto.com` y `centralgreenaeropuerto.com` que pueden confundir al consumidor.¹ Más alarmante aún, la app oficial en Android (`com.maurodev.taxigreen`), publicada por una persona natural ("Maurodev") y no por la razón social de la empresa, arroja un error 404 en Google Play, evidenciando que el canal móvil está roto o discontinuado.¹ La facturación electrónica, núcleo del servicio B2B, no es propia, sino que está delegada al Proveedor de Servicios Electrónicos (PSE) Fenbo Digital a través del subdominio `api-taxigreen.fenbodigital.pe`.¹

Taxi Directo Posicionado con un enfoque hacia la seguridad corporativa, Taxi Directo lleva más de 18 años en el mercado y cuenta con aplicaciones diferenciadas para conductor y pasajero.¹⁹ A diferencia de Taxi Green, su presencia digital en tiendas de aplicaciones es robusta, superando las 100,000 descargas en Android, aunque con una calificación promedio de 3.5 estrellas que insinúa fricciones recurrentes en la experiencia de usuario.²⁰ Adicionalmente, la empresa ha comenzado a integrar taxis 100% eléctricos, buscando captar licitaciones de corporaciones con mandatos estrictos de reducción de huella de carbono (ESG).²²

Taxi Satelital (355-5555) Un competidor masivo histórico que depende en gran medida del reconocimiento de su número telefónico y su central de despacho.²³ Sus canales de atención priorizan las llamadas y un bot o agente de WhatsApp para la asignación de viajes, aceptando pagos mixtos (efectivo, tarjeta, Yape y Plin).²³ Las tarifas de este operador para traslados típicos desde distritos como San Miguel hacia zonas corporativas (San Isidro, Surco, Miraflores)

oscilan entre S/ 25 y S/ 45.²⁴

2.2. Servicios Remisse VIP, Hoteles y Agencias

Empresas especializadas como CMV Taxi Remisse Ejecutivo y Mitsoo S.A. dominan el traslado de pasajeros de alto patrimonio y huéspedes de hoteles 4 y 5 estrellas (ej. Casa Andina Private Collection).²⁶ El análisis de este sub-segmento revela una asimetría de precios notable.

Mientras que una operadora estándar como Taxi Green puede cobrar aproximadamente USD 25.00 por un trayecto desde el aeropuerto hasta Miraflores, las unidades remisse VIP facturan alrededor de USD 50.00 por la misma ruta.²⁶ Los hoteles tercerizan esta operación, añadiendo sus propios márgenes, lo que evidencia la existencia de un mercado cautivo insensible al precio pero hipersensible a la calidad del servicio, la puntualidad y el tipo de vehículo (Mercedes, Lexus).¹¹

2.3. Aplicaciones Masivas (Uber, Cabify, inDrive, DiDi)

Las plataformas tecnológicas dominan el volumen de viajes urbanos (DiDi reportó 6.8 millones de viajes y 215,000 usuarios activos semanales en Perú a inicios de 2025; inDrive creció un 32% en el primer semestre de 2025).¹ Sin embargo, en el contexto aeroportuario, su modelo presenta fisuras operativas. Al carecer de concesiones formales en el Nivel 1, dependen de que el usuario las solicite hacia la zona de desembarque (Nivel 3) o camine hacia los estacionamientos E1 con su equipaje.¹³ Cabify ha formalizado sus tarifas aeroportuarias trasladando el costo regulatorio al pasajero mediante dos recargos: un "Suplemento Aeropuerto" de S/ 10.00 a S/ 15.00, más un "Suplemento Estacionamiento" de S/ 6.30 por el uso de la infraestructura.¹⁴ Aunque operativamente eficientes, estas apps masivas no logran resolver las exigencias burocráticas del traslado ejecutivo programado (facturación consolidada a 30 días, centros de costo), dejando un espacio abierto para plataformas B2B2C especializadas.¹

3. Análisis Profundo de Problemas Estructurales (Dolores del Mercado)

La investigación independiente requiere diseccionar las fricciones específicas que experimentan los tres actores principales de la cadena de valor: el pasajero, la empresa operadora y el conductor.

3.1. Problemas que Experimentan los Pasajeros

La experiencia del usuario en los traslados desde el aeropuerto Jorge Chávez sufre de múltiples fallas sistémicas:

- **Seguridad, Confianza y Estigma Histórico:** El mercado del Callao carga con un estigma de inseguridad. Un antecedente crítico ocurrió en agosto de 2015, cuando el municipio suspendió temporalmente a Taxi Green tras una alerta de la Embajada de EE.UU. originada por un robo que implicó la complicidad de un conductor.¹ Este tipo de incidentes fundamenta por qué el corporativo limeño exige confirmación humana, placas

verificadas e identidades cruzadas para cada servicio, valorando la confianza por encima de la velocidad algorítmica.

- **Gestión de Equipaje y Vehículos Inadecuados:** Los pasajeros enfrentan fricciones si el vehículo asignado no concuerda con el volumen de sus maletas. Las políticas de empresas como Taxi Green estipulan que los excesos de equipaje deben ser "negociados" con el conductor, quien se reserva el derecho de rechazar el servicio.¹ Esto genera estrés en el punto de recojo.
- **Vuelos Retrasados, Llegadas de Madrugada e Incertidumbre:** Un pasajero que aterriza a las 23:40 hrs con un retraso imprevisto no tiene certeza de si su taxi programado sigue esperando. Al carecer de sistemas de rastreo de vuelos (Flight Tracking API) integrados, el usuario debe intentar contactar al call center local, el cual suele operar con capacidades limitadas en horarios de madrugada.¹
- **Ubicación de Recojo, Idioma y Turistas Extranjeros:** El turista que pisa Lima por primera vez a menudo no posee un plan de datos activo, impidiendo la comunicación vía WhatsApp. Encontrar el módulo físico o coordinar un encuentro en medio de miles de personas que abandonan la terminal requiere de un servicio de "Meet and Greet" (cartel con nombre en zona de llegadas) que el modelo de app abierta no provee adecuadamente.²⁸
- **Fragmentación de Pagos y Facturación:** El usuario corporativo local necesita indispensablemente una Factura Electrónica (con RUC) para deducir impuestos. Actualmente, este proceso exige dictar datos fiscales a un operador telefónico o llenar modales web obsoletos.¹ Por el lado del turista, la exigencia de pagos en efectivo o mediante billeteras locales (Yape/Plin)²³ genera fricción frente a las tarjetas de crédito internacionales.

3.2. Problemas que Vive la Empresa Operadora

Las empresas formales como Taxi Green o Mitsuo sufren cuellos de botella administrativos severos que limitan su escalabilidad financiera:

- **Coordinación Manual y Saturación de WhatsApp:** El canal B2B (reservas corporativas) funciona mediante el intercambio de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp con asistentes de gerencia o Travel Managers.¹ Un despachador (Dispatcher) humano debe leer la solicitud, transcribir los datos, buscar en una pizarra o sistema interno a un chofer libre y devolver la confirmación con los datos de la placa. Esta triangulación manual colapsa en horas punta.
- **Separación de Entidades (Asignación de Vehículo y Conductor):** En flotas tradicionales, el auto y el chofer no siempre son una entidad única (como en el caso de Uber). El sistema administrativo debe gestionar perfiles separados y emparejarlos dinámicamente ("Asignar auto Toyota ABC-123 al conductor Miguel para el turno nocturno").¹ Esto exige módulos de software relacionales complejos de los que carecen actualmente.¹
- **Deber de Cuidado Corporativo (Duty of Care) y Trazabilidad:** Las empresas multinacionales exigen a las remises pruebas de auditoría de cada traslado. Tras

precedentes legales como *Dusek v StormHarbour* (donde una empresa fue responsabilizada civilmente por la muerte de un ejecutivo en un transporte no verificado en Perú), las áreas de Compliance exigen saber exactamente la hora, coordenada GPS y confirmación de identidad de cada abordaje.¹ Los sistemas actuales basados en Excel no proveen esta cadena de custodia innegable.

- **Liquidación de Pagos y Comprobantes (El Foso Fiscal):** Desde 2022, la SUNAT exige facturación electrónica obligatoria para el 100% de operaciones, imponiendo además que los Principales Contribuyentes (PRICOS) utilicen Operadores de Servicios Electrónicos (OSE).¹ La norma exige el envío del comprobante en un máximo de 3 días calendario.¹ Generar una factura consolidada mensual para una corporación, cruzando cientos de boletos físicos o reportes de WhatsApp con distintos "Centros de Costo", demanda un esfuerzo contable masivo y genera altas tasas de facturas observadas.¹

3.3. Problemas que Experimenta el Conductor

El eslabón operativo de la cadena se enfrenta a un software hostil y a fricciones presenciales:

- **Tiempos Muertos y Congestión:** El conductor corporativo puede pasar horas en zonas de parqueo (como el E1) esperando a un pasajero cuyo vuelo se ha retrasado, absorbiendo costos de estacionamiento ¹³ y perdiendo el costo de oportunidad de realizar otros servicios.
- **Comunicación Unilateral:** Recibir asignaciones como mensajes de texto sueltos ("Recoger a Sr. Smith, vuelo LA2477") sin coordenadas GPS navegables obliga al conductor a transcribir direcciones a Waze manualmente, incrementando el riesgo de accidentes y retrasos.¹
- **Validación de Pagos y Liquidación de Comisiones:** En sistemas que permiten contraofertas o pagos fraccionados (como lo evidenciado en la investigación del software local Qorinti), el conductor acumula deudas fraccionarias por comisiones (ej. el 5% de cada viaje) con la empresa central.¹ Conciliar estos micropagos diarios mediante transferencias de Yape y esperar la aprobación manual de un administrador web genera desconfianza y fricción financiera.¹
- **Rechazo Tecnológico:** Desarrollar interfaces complejas (con demasiados botones, reportes y mapas pesados) genera rechazo en una población de conductores que prioriza la visibilidad de la ruta y la simpleza de aceptar/rechazar un viaje en un solo toque.¹

4. Benchmarking Mundial: Cómo se Resuelve en Mercados Avanzados

La observación de modelos de negocio en Norteamérica, Europa y Asia evidencia que el transporte aeroportuario de alto valor no intenta emular a las aplicaciones *on-demand*, sino que se profesionaliza mediante software de orquestación, gestión de flotas y agregación B2B.

Segmento /	Empresas Globales de	Mecanismos de Resolución de	Funcionalidades Clave
------------	----------------------	-----------------------------	-----------------------

Categoría	Referencia	Problemas	Implementadas
Airport Transfer Aggregators	Booking.com Airport Taxis, Mozio, GetTransfer	Funcionan como un GDS (Global Distribution System) terrestre. Conectan la compra del billete de avión con la reserva del taxi. ²⁹	Cobertura global (Mozio opera en 180 países, 3,500 aeropuertos, 39 monedas). Integración API "White Label" para hoteles y agencias. ³⁰ Cancelaciones online gratuitas.
Chauffeur & Meet/Greet	Blacklane, Welcome Pickups	Orientados a la experiencia VIP sin fricciones, asumiendo los retrasos aeronáuticos como parte del servicio estándar. ²⁸	Rastreo de vuelos automatizado (Flight tracking). Hasta 1 hora de espera de cortesía post-aterrizaje. Precios fijos prepagados (cero sorpresas). Operación 100% carbono neutral (Blacklane). ³²
Dispatch & Fleet Management Software	Autocab, TaxiCaller	Sustituyen los cuadernos y Excel de los despachadores locales por consolas en la nube de alta disponibilidad (99.99% uptime). ³⁵	Centralitas telefónicas automatizadas (Phantom AI de Autocab) que responden llamadas rutinarias. ³⁷ App para conductor ("Driver Companion") con acciones de 4 deslizamientos (swipes). ³⁵ Asignación de

			servicios NEMT (transporte médico no urgente) y escolar. ³⁶
Corporate Employee Transport	Routematic (India), MoveInSync	Solucionan el problema de movilizar cientos de empleados de corporaciones (BPO/IT) en horarios rotativos hacia centros neurálgicos o terminales. ¹	Levantaron capital agresivo (Routematic USD 40M Serie C en mayo 2025). Integran facturación, validación de identidades y optimización de rutas colectivas impulsadas por IA. ¹

Nota de Contradicción sobre Benchmarks: Se debe tener cautela al extrapolar el tamaño del mercado. Por ejemplo, la literatura reporta que MoveInSync posee 200,000 usuarios diarios según *SoftwareSuggest*, pero afirma tener 450,000 usuarios mensuales activos (con 2.5 millones de viajes al mes) según *TechCrunch*.¹ Los múltiplos de valoración en mercados como India o EE.UU. están inflados respecto a la realidad del mercado peruano (TAM estimado de 100 a 300 empresas de remisse formales con capacidad de pago SaaS).¹

5. Oportunidades Digitales de Innovación B2B2C

Basado en el cruce de los dolores estructurales locales con las capacidades técnicas globales, el ecosistema limeño requiere soluciones que conecten la gestión de flotas con el cumplimiento fiscal corporativo. Se identifican las siguientes oportunidades tangibles de digitalización.

5.1. El SaaS de Movilidad Corporativa ("Fleet Voucher")

La principal innovación no es crear "otra app de taxi", sino construir un **Sistema de Gestión de Transporte Terrestre Corporativo** vendido en modelo *Marca Blanca* (SaaS) a operadores como Taxi Green o Mitsoo.¹ El concepto central se basa en el **QR-Voucher**:

1. El administrador de recursos humanos de una corporación ingresa a un portal web, selecciona un "Centro de Costos" y emite un presupuesto limitado para un ejecutivo invitado.¹
2. El sistema genera un código QR criptográficamente firmado que se envía al WhatsApp o correo del invitado.¹
3. El pasajero no necesita crear cuentas ni descargar apps. Al llegar al counter del Nivel 1 del Aeropuerto Jorge Chávez, presenta el QR.
4. El supervisor de LAP/Taxi Green escanea el código mediante una tablet. Esta acción bidireccional valida la identidad (mitigando riesgos de seguridad y cumpliendo el *duty of*

care), alerta al conductor en la zona de parqueo, e inicia el viaje en el sistema central.¹

5. Al escanear el código al final del trayecto, el sistema desencadena automáticamente la facturación electrónica consolidada hacia la empresa matriz.¹

5.2. Arquitectura de Despacho (Control Tower)

Un panel web moderno (utilizando frameworks ligeros como Next.js/Node.js acoplados a bases de datos en tiempo real mediante WebSockets)¹ que actúe como Torre de Control. A diferencia del software actual que mezcla la solicitud y la factura en interfaces torpes¹, la Torre de Control permite la manipulación de estados de reservas (Pendiente, En Curso, Finalizado, Observado) e incluye módulos separados para el inventario de vehículos, el registro de conductores, y el rastreo en vivo de vuelos conectados mediante APIs de aviación.¹

5.3. El Copiloto Comercial de Inteligencia Artificial (Agente WhatsApp)

Inspirado en modelos avanzados de Quote-to-Cash (CPQ) conversacionales (ej. la visión estratégica de productos como *Pepethefrog*), se identifica la viabilidad de utilizar IA para erradicar la saturación del equipo de ventas.¹ Una empresa de transporte recibe cientos de mensajes solicitando tarifas. Un agente impulsado por Modelos de Lenguaje Grande (LLMs) puede leer la solicitud, identificar el distrito, número de maletas y fecha, contrastarlo con el tarifario de la empresa, y redactar una cotización precisa en segundos.¹ *Regla de Autonomía:* La IA no cierra la venta ni despacha el auto de forma autónoma. Solo prepara la proforma para que el operador humano la revise y apruebe con un clic, manteniendo el control humano sobre el margen de negocio y las excepciones diplomáticas.¹

5.4. Integración Fiscal "Plug and Play" (SUNAT)

Más que una oportunidad, es un requerimiento de supervivencia. La solución debe incorporar una arquitectura fiscal modular que se comunique con Operadores de Servicios Electrónicos (OSE) existentes en Perú (como Nubefact, Efact, o la librería open-source Greenter).¹ Al extraer la lógica tributaria del núcleo del software, la plataforma asegura el cumplimiento del plazo de 3 días calendario impuesto por SUNAT¹, sin tener que reinventar la rueda criptográfica de los certificados digitales.

6. Anti-Patrones: Qué NO Conviene Hacer (Riesgos Estratégicos)

El cementerio de *startups* de movilidad está lleno de empresas que copiaron superficialmente modelos de Silicon Valley sin comprender la idiosincrasia regulatoria local. Es crucial evitar los siguientes caminos:

- **Competir frontalmente en el B2C con Uber, Cabify o inDrive:** Es financieramente suicida intentar lanzar una aplicación móvil al público general para traslados espontáneos. Las empresas tecnológicas dominan el espacio con subsidios, presupuestos de marketing masivos y algoritmos de *matching* de microsegundos.¹ El modelo de Taxi Green y las remisses se defiende exclusivamente en la "reserva

programada", los contratos B2B y las concesiones físicas intramuros (Nivel 1 del Aeropuerto).¹

- **Desarrollar una App Innecesaria para Pasajeros Turísticos:** Un visitante internacional que llega por cuatro días a Perú no desea invertir tiempo ni ancho de banda en descargar una aplicación nativa obligatoria de una empresa local, crear usuarios y superar validaciones de tarjetas de crédito.¹ Soluciones ligeras, como enlaces temporales (Public Links), PWA (Progressive Web Apps), o interacciones puramente por WhatsApp Bot y Códigos QR, reducen la fricción a cero.¹
- **Automatización Excesiva y Deshumanización:** En el transporte premium (Chauffeur / Remisse Ejecutivo), el pasajero paga un ticket elevado precisamente por el elemento humano: que alguien revise su vuelo, que un despachador atienda el teléfono ante una emergencia, y que un chofer lo reciba con un cartel.²⁸ Eliminar el rol del despachador en favor de una IA que tome decisiones irrevocables de asignación deteriora la propuesta de valor.¹
- **Interfaces Hostiles para Conductores Tecnológicamente Aversos:** El diseño del *Driver App* no debe parecer un tablero de control aeroespacial. La experiencia demostrativa analizada (ej. la demo de Qorinti con múltiples campos de ingreso y subastas inversas) muestra que un exceso de menús confunde al chofer.¹ La interfaz debe exigir, como máximo, acciones de tres o cuatro toques (Aceptar Viaje, Navegar, Pasajero a Bordo, Finalizar).¹
- **SaaS Inviabile (Sobredimensionamiento de Software):** Recomendar arquitecturas de microservicios, bases de datos NoSQL y clústeres elásticos para manejar una operación determinística de apenas 400 a 1,000 vehículos diarios es un error de arquitectura. Un monolito bien estructurado o una arquitectura modular simple (ej. Next.js + PostgreSQL) es suficiente y previene el colapso financiero por costos de nube y mantenimiento.¹

7. Entregables Estratégicos y Sistematización de la Investigación

A fin de preparar la información para el análisis directivo y mesas de trabajo comerciales con operadores del sector (ej. Taxi Green), la información se condensa en los siguientes módulos analíticos.

7.1. Hallazgos Confirmados, Inferencias e Hipótesis

Hallazgos Confirmados (Data Empírica):

1. La restricción física impuesta por LAP y la fiscalización por cámaras de la ATU para el nuevo terminal (operativo a mediados de 2026) consolida el cuasi-monopolio de las cinco operadoras formales del Nivel 1 para la captación espontánea *in-situ*.⁵
2. Las plataformas de movilidad globales (Cabify) aplican sobrecostos explícitos (suplemento aeropuerto + parqueo que suman hasta S/ 21.30 adicionales a la tarifa dinámica) para compensar su carencia de concesión.¹⁴
3. La infraestructura web transaccional de Taxi Green presenta serios signos de

obsolescencia tecnológica y fragmentación (software PHP antiguo, desvinculación nativa de la facturación OSE y abandono del desarrollo móvil en tiendas de apps).¹

Inferencias (Deducciones Lógicas):

1. *El B2B subsidia la infraestructura B2C:* Mantener módulos físicos, personal supervisor, parqueo concesionado e infraestructura 24/7 solo es rentable a largo plazo si el operador consolida la lealtad de las grandes corporaciones locales que proporcionan flujos de caja predecibles a 30 días.
2. *Opacidad de Tarifas como Estrategia y Riesgo:* La ausencia de tarifarios públicos interactivos (obligando al usuario a llenar formularios web o consultar a hoteles que cobran tarifas de USD 50.00 frente a USD 25.00 reales) fomenta el regateo y la fuga hacia las aplicaciones de ride-hailing transparentes.²⁶
3. *El QR es el nuevo estándar de auditoría:* Para el mercado corporativo, la lectura de un QR geolocalizado resuelve simultáneamente la validación de identidad (Duty of Care) y la apertura de la orden de trabajo para efectos contables SUNAT.¹

Hipótesis de Trabajo (Por Validar en Mercado):

1. *Hipótesis de Conversión Corporativa:* Si a un cliente corporativo B2B se le ofrece un panel SaaS gratuito que elimina su carga administrativa de revisión de facturas, estará dispuesto a migrar el 100% de la movilidad programada de sus empleados al operador que le provea dicho software, aceptando incluso tarifas marginalmente superiores.
2. *Hipótesis de Fricción Cero en Recepción:* Un supervisor humano provisto con un escáner/tablet en el terminal de llegadas procesa embarques más eficientemente y con mayores ratios de satisfacción del usuario que cualquier esfuerzo por automatizar el encuentro vía GPS entre conductor y pasajero.

7.2. Riesgos Críticos y Batería de Preguntas para Validación Comercial

Riesgos para el Emprendimiento Tecnológico:

1. **Bloqueo Legal/Regulatorio:** Que LAP o la ATU estandaricen un sistema informático centralizado propio, eliminando la necesidad de proveedores externos para las flotas operadoras.
2. **Competencia Indirecta (Over-the-top):** Que plataformas de gestión de gastos corporativos globales como SAP Concur o plataformas líderes B2B como Cabify Empresas lancen módulos "Marca Blanca" gratuitos para absorber a los operadores locales tradicionales.¹
3. **Riesgo de Continuidad de Flota:** Si la empresa operadora no posee los vehículos y los conductores tercerizados rotan hacia inDrive o DiDi por incentivos monetarios rápidos, el software se quedará sin unidades para despachar.¹

Preguntas Indispensables para la Mesa de Trabajo (Directorio Taxi Green):

1. *Distribución de Ingresos:* ¿Cuál es el porcentaje real de ingresos de la empresa que proviene de clientes corporativos con facturación post-pago mensual a 30 días frente al cobro por caja diaria a pasajeros espontáneos en el counter del aeropuerto?
2. *Propiedad de la Base de Datos:* Dado que la emisión electrónica de comprobantes la

ejecuta un tercero (Fenbo Digital), ¿quién custodia y tiene soberanía sobre el registro de la data transaccional y los centros de costo corporativos?

3. *Eficiencia Operativa Actual:* En un escenario de cancelación masiva de vuelos por neblina climática, ¿cuántos despachadores humanos se requieren para reprogramar manualmente las asignaciones en el sistema actual?
4. *Adopción Tecnológica:* ¿Qué porcentaje de la flota actual de los 400 vehículos es operado directamente por empleados en planilla, y qué porcentaje son conductores afiliados que podrían resistirse al uso de aplicaciones obligatorias con GPS persistente?

7.3. Matrices Analíticas

Ranking de Fricciones por Nivel de Impacto

Ranking	Fricción Estructural	Origen Principal	Impacto en el Negocio	Evidencia / Factor Agravante
1	Fragmentación Contable y Operativa B2B. (La empresa gasta recursos manuales transcribiendo reservas de WhatsApp a Excels y facturando a fin de mes).	Empresa / Operaciones	Crítico. Destruye márgenes por ineficiencia administrativa; limita la captación de nuevas grandes cuentas.	Imposibilidad de usar APIs directas sin desarrollo a medida; normativa OSE/PRICOS. ¹
2	Carencia de Trazabilidad y Cadena de Custodia Legal. (Incapacidad de certificar digitalmente el abordaje y la identidad).	Empresa / Legal	Alto. Vulnerabilidad frente a auditorías y posibles demandas bajo el concepto de <i>Duty of Care</i> (Responsabilidad corporativa).	Antecedentes de seguridad locales (2015) y sentencias multinacionales previas. ¹

3	Encuentros Fallidos, Esperas y Retrasos. (El pasajero y conductor no logran ubicarse en un terminal caótico sin <i>Flight Tracking</i> automatizado).	Pasajero / Infraestructura	Alto. Genera mala reputación internacional, desconfianza del turista y pérdida del costo de oportunidad del chofer en E1.	Flujos de arribo de más de 40M anuales; tarifas de parqueo que corren en contra. ¹³
4	Fricción Financiera en el Vehículo y Comisiones. (Baja interoperabilidad de pagos extranjeros; deudas de comisiones sueltas del conductor).	Conductor / Sistema de Pago	Medio-Alto. Insatisfacción de la flota operativa, rechazo a viajes no prepagados y complejidad contable.	Múltiples pasarelas integradas (OpenPay, Yape) con liquidación manual fragmentada. ¹

Matriz de Oportunidades Digitales por Viabilidad (Para un Software Provider / SaaS)

Solución / Oportunidad	Esfuerzo de Desarrollo	Impacto Comercial B2B	Retorno Estimado	Veredicto y Prioridad
Ecosistema "Fleet Voucher" y QR Corporativo (Panel multi-empresa para gestión de reservas)	Moderado. Generación y validación de HMAC y CRUD de bases de datos relacionales estándar.	Crítico / Elevado. Amarra a la corporación cliente con el operador mediante altos costos de cambio de	Alto y Recurrente (Modelo Suscripción + Comisión por transacción).	Oportunidad Óptima (Prioridad 1). Construye la barrera tecnológica defensiva. ¹

pre-aprobadas y validación presencial).		sistema.		
Integración Nativa de Facturación SUNAT (Librerías API embebidas en el cierre de la orden de viaje).	Bajo. Existencia de herramientas de terceros maduras (Greenter, Nubefact). ¹	Elevado. Automatiza horas-hombre del departamento contable.	Alto (Reducción de costos hundidos).	Mandatorio (Prioridad 1). Sin esto, el producto SaaS no tiene tracción en Perú. ¹
Integración de Flight Tracking API (Rastreo automático de estado aeronáutico).	Moderado. Consumo de APIs comerciales aeronáuticas y lógica de alerta.	Medio-Alto. Acercamiento al estándar de calidad de servicio tipo Blacklane. ³²	Cualitativo (Incremento masivo en satisfacción y puntualidad de la flota).	Diferenciador Fuerte (Prioridad 2). Ideal para consolidar marketing premium.
Agente Conversacional IA (Copiloto WhatsApp) (Cotizaciones y atención al cliente automatizada pero supervisada).	Alto. Afinación de LLMs con la lógica de CPQ, reglas tarifarias de la empresa e integraciones de WhatsApp Business. ¹	Medio. Reducción de carga del Call Center, pero dependiente de la madurez del NLP en jergas locales.	Eficiencia a largo plazo en reducción de CAC (Costo de Adquisición).	Exploratorio (Prioridad 3). Debe construirse solo tras estabilizar el motor transaccional. ¹
App Nativa B2C Masiva (Intento de crear un clón de aplicación tipo Uber para el público)	Moderado-Alto. Plantillas existentes pero altos costos de distribución en App Stores.	Bajo. Saturación algorítmica y guerra de precios contra capitales de riesgo	Negativo (Altos costos de adquisición publicitaria sin retención garantizada). ¹	Descartado. No resuelve el verdadero dolor logístico y financiero del mercado remisse. ¹

general).		globales.		
-----------	--	-----------	--	--

Fuentes citadas

1. primeras_ideas.pdf
2. Taxistas sí podrán ingresar al nuevo Aeropuerto Jorge Chávez y solo deberán cumplir estos requisitos desde junio 2025 - La República, acceso: mayo 20, 2026, <https://larepublica.pe/economia/2025/05/26/taxistas-si-podran-ingresar-al-nuevo-aeropuerto-jorge-chavez-y-solo-deberan-cumplir-estos-requisitos-desde-junio-2025-atmp-1603550>
3. Todos los taxis podrán ingresar al NUEVO JORGE CHÁVEZ, según LAP #shorts #lr, acceso: mayo 20, 2026, <https://www.youtube.com/shorts/Y4UqyeCr4Q8>
4. Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: conoce aquí dónde estarán los taxis para dejar y recoger pasajeros | TVPerú, acceso: mayo 20, 2026, <https://www.tvperu.gob.pe/noticias/nacionales/nuevo-aeropuerto-internacional-jorge-chavez-conoce-aqui-donde-estaran-los-taxis-para-dejar-y-recoger-pasajeros>
5. Nuevo aeropuerto Jorge Chávez: solo ingresarán taxis formales, ¿y los de aplicativo?, acceso: mayo 20, 2026, <https://andina.pe/ingles/noticia-nuevo-aeropuerto-jorge-chavez-solo-ingresaran-taxis-formales-y-los-aplicativo-1017451.aspx>
6. Nuevo aeropuerto Jorge Chávez: esto es lo que debes saber si vas en taxi | News - ANDINA, acceso: mayo 20, 2026, <https://andina.pe/ingles/noticia-nuevo-aeropuerto-jorge-chavez-esto-es-que-debes-saber-si-vas-taxi-1021720.aspx>
7. En un mes, la ATU sanciona a 177 taxis ilegales en el aeropuerto Jorge Chávez - Noticias - Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - Plataforma del Estado Peruano, acceso: mayo 20, 2026, <https://www.gob.pe/institucion/atu/noticias/917753-en-un-mes-la-atu-sanciona-a-177-taxis-ilegales-en-el-aeropuerto-jorge-chavez>
8. Falsos taxistas engañan a turistas en el aeropuerto: uno fue estafado con cerca de \$3 millones - YouTube, acceso: mayo 20, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=uglgEUu5dfk>
9. Conoce dónde te dejarán y recogerán los taxis dentro del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez - Noticias - Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, acceso: mayo 20, 2026, <https://www.gob.pe/institucion/atu/noticias/1166464-conoce-donde-te-dejaran-y-recogeran-los-taxis-dentro-del-nuevo-aeropuerto-internacional-jorge-chavez>
10. ATU: ¿Piensas ir en taxi al nuevo aeropuerto Jorge Chávez? Sepa cómo ingresar con este servicio al nuevo terminal aéreo - Noticias - Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, acceso: mayo 20, 2026, <https://www.gob.pe/institucion/atu/noticias/1123756-atu-piensas-ir-en-taxi-al-nuevo-aeropuerto-jorge-chavez-sepa-como-ingresar-con-este-servicio-al-nuevo-terminal-aereo>
11. Taxis autorizados - Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, acceso: mayo 20, 2026, <https://www.lima-airport.com/pasajeros/transporte/taxi>

12. Taxis autorizados - Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, acceso: mayo 20, 2026, <https://www.lima-airport.com/cms/pasajeros/transport/taxis>
13. Aeropuerto Internacional Jorge Chavez - Cabify ayuda, acceso: mayo 20, 2026, <https://help.cabify.com/hc/es/articles/7925458773010-Aeropuerto-Internacional-Jorge-Chavez>
14. La ciudad es tuya. Viaja con nosotros - Cabify, acceso: mayo 20, 2026, <https://cabify.com/pe/tarifas/lima>
15. Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez 2025 Tarifas de Estacionamiento - DC Lube, acceso: mayo 20, 2026, <https://dclube.pe/nuevo-aeropuerto-jorge-chavez-2025-tarifas-de-estacionamiento/>
16. Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez: exigirán licencia profesional y RUC a los taxistas - Forbes Perú, acceso: mayo 20, 2026, <https://forbes.pe/actualidad/2025-02-05/nuevo-aeropuerto-jorge-chavez-exigiran-licencia-profesional-y-ruc-a-los-taxistas-incluidos-los-de-aplicativos/>
17. Nuevo aeropuerto Jorge Chávez: ATU anunció que estos taxistas no podrán ingresar, acceso: mayo 20, 2026, <https://elcomercio.pe/respuestas/trends/nuevo-aeropuerto-jorge-chavez-atu-anuncio-que-estos-taxistas-no-podran-ingresar-tdpe-noticia/>
18. Nuevo aeropuerto Jorge Chávez: solo estos taxis podrán ingresar desde marzo de 2025, según ATU | MTC - La República, acceso: mayo 20, 2026, <https://larepublica.pe/sociedad/2025/02/14/nuevo-aeropuerto-internacional-jorge-chavez-solo-estos-taxis-estaran-permitidos-para-ingresar-al-nuevo-terminal-desde-marzo-de-2025-asegura-atu-321566>
19. Taxi Directo | Directo - Responsable y Seguro, acceso: mayo 20, 2026, <https://www.directoapp.pe/>
20. Directo, un app de taxi - Apps en Google Play, acceso: mayo 20, 2026, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexusvirtual.client.taxidirectocliente&hl=es_PE
21. Directo Conductor - Apps en Google Play, acceso: mayo 20, 2026, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nexusvirtual.driver.taxidirecto&hl=es_US
22. El único taxi ecológico de Lima | Taxi Directo - Wix.com, acceso: mayo 20, 2026, <https://taxidirecto2015.wixsite.com/taxi-directo/taxielectrico>
23. Taxi Satelital 355 Oficial | Taxi de confianza las 24 horas, acceso: mayo 20, 2026, <https://3555555satelital.com/>
24. ¿Cuánto cuesta un Taxi Remisse en Lima? Tarifas y factores que influyen, acceso: mayo 20, 2026, <https://www.lima2019.pe/cuanto-cuesta-un-taxi-remisse-en-lima-tarifas-y-factores-que-influyen/>
25. Tarifas de Taxi en Lima y Aeropuerto | PDF - Scribd, acceso: mayo 20, 2026, <https://es.scribd.com/doc/176388061/Tarifario-Taxi-Satelital>
26. REUNION DE SUBGRUPOS DE TRABAJO DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS, acceso: mayo 20, 2026, <https://www.oas.org/cicaddocs/Document.aspx?Id=3793>

27. Solicita un inicio de viaje en Aeropuerto de Lima - Uber, acceso: mayo 20, 2026, <https://www.uber.com/global/es/r/airports/lim/pickup/>
28. Welcome Pickups - Apps on Google Play, acceso: mayo 20, 2026, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dopios.travelerapp&hl=en_US
29. Book your airport taxi online | Booking.com, acceso: mayo 20, 2026, <https://www.booking.com/taxi/index.html>
30. Mozio | Your Go-To Ground Transportation Platform, acceso: mayo 20, 2026, <https://www.mozio.com/>
31. How to Book an Airport Taxi on Booking.com [2026 Full Guide] - YouTube, acceso: mayo 20, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=hGiYmHq3-MU>
32. Blacklane - Chauffeur Service - App Store - Apple, acceso: mayo 20, 2026, <https://apps.apple.com/au/app/blacklane-chauffeur-service/id524123600>
33. Blacklane: The Global Chauffeur Service, acceso: mayo 20, 2026, <https://www.blacklane.com/en/>
34. Everything you need to know about Blacklane global chauffeur service - The Points Guy, acceso: mayo 20, 2026, <https://thepointsguy.com/travel/guide-to-blacklane-service/>
35. Autocab: Homepage, acceso: mayo 20, 2026, <https://www.autocab.com/>
36. Dispatch Software - TaxiCaller, acceso: mayo 20, 2026, <https://www.taxicaller.com/dispatch-software>
37. Booking and Dispatch - Autocab, acceso: mayo 20, 2026, <https://www.autocab.com/videos/booking-and-dispatch>